



Temas:

- * Switches
- * Diseño de Redes Ethernet
- * Laboratorio práctico Switches

1. Buscar y definir los siguientes parámetros asociados a un switch:

- * Capacidad del Switch (rendimiento del backplane) – [Gbps]
- * Velocidad de Retransmisión (Forwarding rate) – [Mpps]
- * Tamaño máximo de la Tabla de Direcciones MAC (MAC Address Table)
- * Tiempo medio de fallos (MTBF: Mean Time Between Failure) – [Años]
- * Apilable (Stackable)
- * Switch Layer2 o Layer3.

Luego realice una tabla comparativa de estos parámetros entre los siguientes Switches HP y Aruba: HPE OfficeConnect 1920-48G Switch (JG927A) y Aruba 2920-48G Switch (J9728A).

2. Dados los siguientes datos de cantidad y distribución de puestos de red de un edificio, realizar el proyecto de la red de datos utilizando switches marca Ubiquiti. Especifique todos los elementos necesarios. Realizar el esquema lógico de la red.

a)

	Edificio 1 (2 niveles)
Planta Baja	50 puestos (C.Ómputos)
Piso 1	80 Puestos

b)

	Edificio 1 (3 niveles)	Edificio 2 (3 niveles)	Edificio 3 (1 nivel)
Planta Baja	18 puestos (C.Ómputos)	28 puestos	18 puestos
Piso 1	29 Puestos	20 puestos	
Piso 2	31 Puestos	15 puestos	



3. Una empresa está por realizar una red de área local para conectar los puestos de trabajo y servidores, distribuidos según muestra la siguiente tabla:

Tipo Nodo	Piso 1	Piso 2	Piso 3
Puestos de Trabajo	24	34	40
Servidores	0	0	2

Los servidores tienen una placa de red de 10G con conectividad SFP+ con sus respectivos módulos con conectorización Duplex-LC (Placa de red HPE Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ con un transceiver HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR).

Realice la especificación del equipamiento de red, opcionales necesarios y la topología lógica de la red. Especificar con switches y productos de la familia Ubiquiti.

Los troncales entre pisos deben ser de 10GbE, al igual qué las conexiones de los servidores.

4. Ud. está diseñando una red LAN pero utilizando Hubs de 24 puertos Ethernet (en lugar de Switches). Dicha red está compuesta por 100 puestos de trabajos distribuidos a través de 5 plantas. Cada planta posee aproximadamente 18 a 22 puestos de trabajo.

a. Muestre un esquema de como interconectaría los hubs para tener conexión total a cada nodo y que la altura entre piso y piso es de 5 mts máxima. Mencione que ventajas y desventajas posee la topología que implementó sobre otras posibles.

b. Suponiendo que la latencia promedio de un hub y de las NICs es de 3 microsegundos, calcule para la topología de a. y suponiendo que la velocidad de la luz se propaga en el cable UTP a 280.000 km/seg y se diseña para la distancia máxima que permite la norma, indique si se cumple la inecuación de la norma (Tiempo de propagación máximo (Round Trip) menor a 51,2 microseg.)

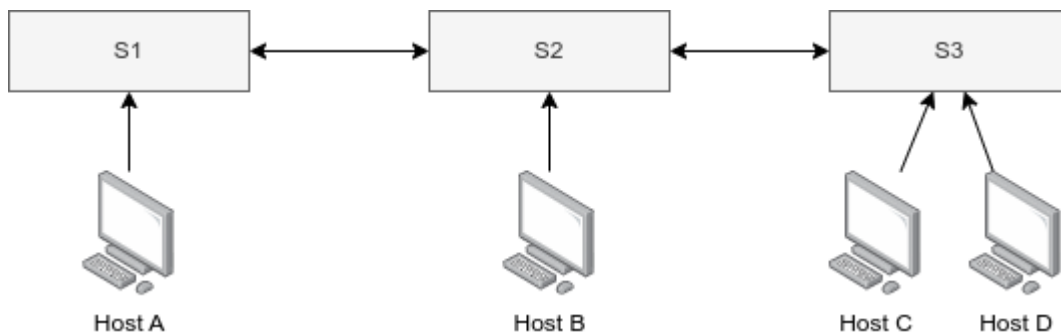
c. Suponga que una estación de trabajo tiene su NIC con problemas y genera mucho tráfico espurio. ¿Cómo repercute esto en el rendimiento de la red? ¿Cómo ubicaría dicha PC en toda la LAN para cambiarle la NIC?

d. Los usuarios se quejan ante el administrador que la red funciona lenta. ¿Cómo podría verificar si realmente es un problema de la red y no de los aplicativos?

e. Suponiendo que es la red, ¿qué dispositivos de los vistos en clase compraría para mejorar la performance de la red?



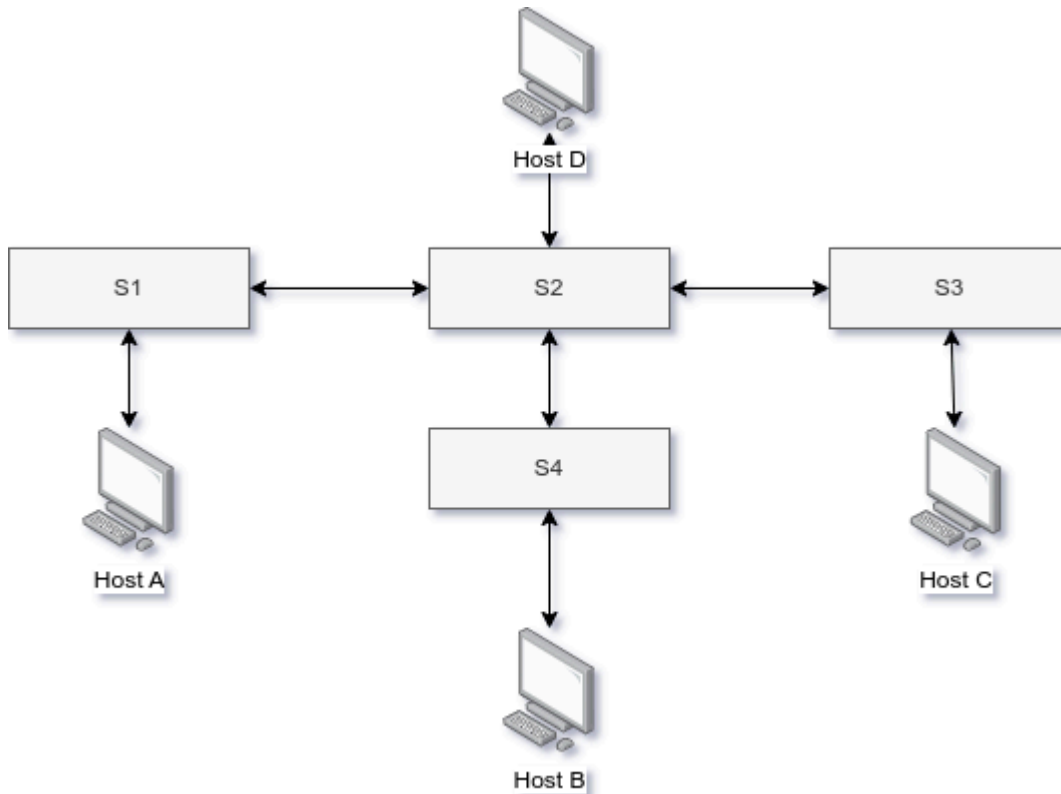
5. Suponga 3 switches conectados de la forma que se muestra. Suponga que las tablas de reenvío de todos los switches están vacías.



Responda:

- Si el host A envía al host B, qué switches ven esa trama?
- Idem cuando el host B responde al host A
- Luego, si el host C envía al host B, qué switches ven esa trama?
- Idem si a continuación, el host C envía al host D

6. Suponga 4 switches conectados de la forma que se muestra. Suponga que las tablas de reenvío de todos los switches están vacías.



a) Ahora suponga qué ocurre la siguiente secuencia de transmisión de tramas:

1. Host A >> Host D
2. Host D >> Host A
3. Host A >> Host B
4. Host B >> Host D

Para cada switch, listar qué direcciones de origen (A,B,C o D) reciben, y por lo tanto de qué host aprenden su ubicación.

b) Idem punto (a), pero la siguiente secuencia de transmisión de tramas es la siguiente:

1. Host A >> Host B
2. Host B >> Host A
3. Host C >> Host B
4. Host D >> Host A



7. Se tiene una red con 6 switches administrables interconectados, pero sin saber de qué manera.

SW1 - IP:1, MAC:A

SW2 - IP:2, MAC:B

SW3 - IP:3, MAC:C

SW4 - IP:4, MAC:D

SW5 - IP:5, MAC:E

SW6 - IP:6, MAC:F

NOTEBOOK - IP:7, MAC:G

Ud. tiene administración sobre todos los switches.

Luego de ingresar con su notebook a cada switch y realizar desde cada uno de ellos un ping a los otros dispositivos, usted arma la siguiente tabla:

	MAC:A	MAC:B	MAC:C	MAC:D	MAC:E	MAC:F	MAC:G
SW1	-	P1	P1	P1	P1	P1	P1
SW2	P1	-	P2	P2	P2	P2	P2
SW3	P1	P1	-	P2	P3	P3	P3
SW4	P1	P1	P1	-	P1	P1	P1
SW5	P1	P1	P1	P1	-	P2	P2
SW6	P1	P1	P1	P1	P1	-	P2

* Dibuje cómo se interconectan los switches indicando los puertos de backbone entre ellos. A que switch y puerto está conectada su notebook?



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE TUCUMÁN



FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORAS

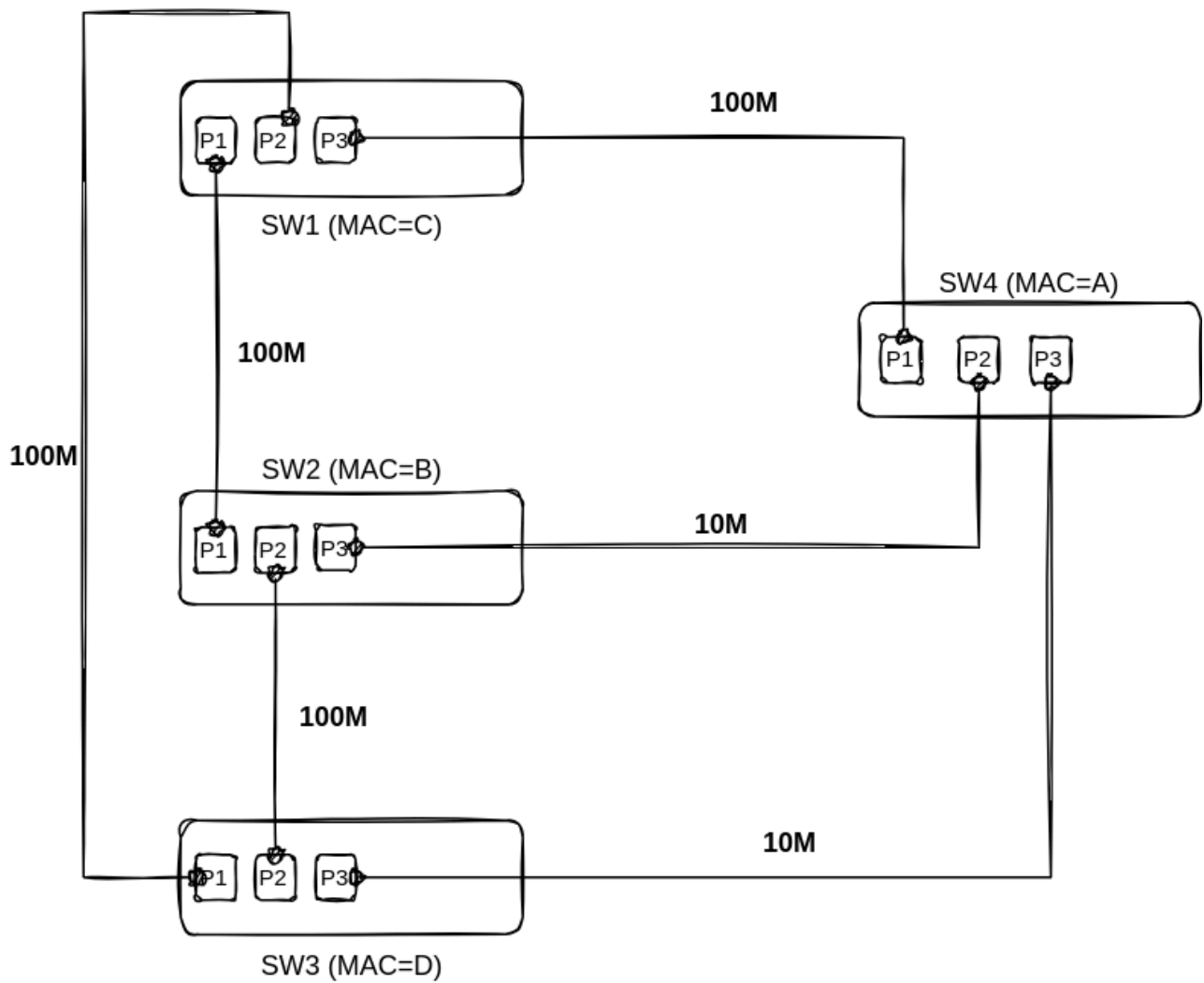
TRABAJO PRACTICO N° 4

8. La figura muestra una topología de switches interconectados. Todos los switches están configurados con la Prioridad por Defecto.

Nota: Los costos son: para 100 Mbps = 19 y para 10 Mbps = 100.

En base a este diagrama conteste las siguientes preguntas (Ayuda: no analice los BPDU's sino que conteste intuitivamente):

- a. Identifique el Root Bridge y diga porque ese bridge es el root.
- b. ¿Qué opina Ud: el root bridge que identificó en el punto 1. es el más apropiado? ¿Por qué si o por qué no?
- c. Si no es el apropiado, como haría para obligar a que otro bridge sea el root bridge?
- d. Dibuje como queda la red, luego que el algoritmo convergió.
- e. Identifique cuales son los root ports y cuáles son los puertos designados en todos los bridges.
- f. Supongamos que el Bridge 4 sale de servicio. Muestre como quedaría reconfigurada la red identificando cual es el root bridge y el o los designados.



Topologia